

Московский физико-технический институт
Высшая школа программной инженерии

Алгоритмы
3 семестр, 2026/2027 уч. год

Семинары

Автор: [Ivan Gerunov](#)

Содержание

1. Первый семинар 3

1. Первый семинар

Задача 1.

Предложить алгоритм, который умеет:

1. $S[i] := c'$
2. $(l_1, r_1, l_2, r_2) \rightarrow S[l_1 : r_1] \stackrel{?}{=} S[l_2, r_2]$

Задача 2.

Пусть T - период строки S^k , если $S = TT\dots T$. Коэффициент сжатия - $\frac{|S|}{|T|} \rightarrow \max$. Найти в S подстроку с максимальным коэффициентом сжатия. Время: $O(|S|^2)$

$$|S| : (|S| - \pi_S[|S| - 1]) \text{ и } T - \text{период, } |T| = |S| - \pi_S[|S| - 1]$$

Так как каждая подстрока - это префикс какого-то суффикса и суффикс какого-то префикса. (Дальше додумайте сами)

Задача 3.

Найти число различных подстрок в S за $O(|S|^2)$.

Задача 4.

Есть массив префикс-функции. Нужно восстановить минимальную лексикографически строку по этому массиву префикс-функции или сказать, что это сделать невозможно. За $O(|S|)$

Задача 5.

Найти в строке все префиксы, которые являются палиндромами за $O(|S|)$

Задача 6.

Найти все вхождения паттерна P в тексте T с точностью до 1-ой ошибки за $O(|T| \log |P|)$